

## 郑启

1999 年 同济大学 2026 届博士研究生（全日制学术型博士在读）意向：算法（深度学习/数据挖掘/大模型应用）

手机/微信：15300859602 邮箱：[zq12756@126.com](mailto:zq12756@126.com) 个人主页：<https://zhuoshu.github.io>

## 教育经历

同济大学 计算机科学与技术 博士 2022 年—2026 年（预计 26 年 7 月毕业）研究方向：时空序列数据挖掘  
在相关领域发表了 7 篇相关论文（其中一作 4 篇，CCF-A 和 B 类会议、IEEE Transactions 级 TOP 期刊），3 篇论文在投（其中一作 1 篇，ICLR）。

同济大学 计算机科学与技术 硕士 2019 年—2022 年 成绩排名 3/53 同济大学优秀硕士学位论文

同济大学 计算机科学与技术 本科 2015 年—2019 年 成绩排名前 10% 同济大学优秀学生奖学金

## 代表性成果

1. 《Towards Expanding-Node Spatial-Temporal Forecasting: A Structured Node Interaction Prompting Perspective》ICLR 2026，一作，在投审稿中（International Conference on Learning Representations，机器学习国际顶级会议）

- 针对时空序列在节点动态扩展（新增/移除）场景下，预测模型参数与节点强耦合、难以适配的问题，我们提出了一种结构化的节点交互 Prompting 方法，其基于 PCA、互功率谱密度与谱嵌入得到节点的先验引导，并利用图卷积网络动态精炼细化节点 Embedding，并通过相似性加权实现新节点 few-shot 适配。
- 与同期 SOTA 模型 STEV 对比，我们模型取得 MAE 降低达到 3.71%，GPU 占用/训练时间减少 92.5%与 91.32%。实现了参数-节点完全解耦的时空预测框架，支持节点增删下的高效可扩展预测。

2. 《TLAST: A Time-Lag Aware Spatial-Temporal Transformer for Traffic Flow Forecasting》TITS 2025，一作，已发表（IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems，IEEE Transactions 级别，领域 TOP 期刊）

- 针对 Transformer 类模型在时空预测中忽略节点传播时延且计算复杂度高问题，本文分析并引入时延 Embedding 建模异步节点间的时延关联，并提出空间代理注意力(SPA)以代理节点近似全局注意力，实现线性注意力下的时空预测。
- 与发表时期的 SOTA 模型 STAEformer 对比，TLAST 取得 MAE 降低 2.8%，GPU 占用/训练时间减少 79.16%与 59.66%。研究实现了高精度与高效率兼顾的时空预测，提升了时空 Transformer 在大规模网络中的可扩展性。

3. 《ST-ReP: Learning Predictive Representations Efficiently for Spatial-Temporal Forecasting》AAAI 2025，一作，已发表（Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence，CCF-A 类会议）

- 针对现有自监督时空学习中表征缺乏预测能力、编码器复杂难以扩展、在资源受限环境下泛化性差的问题，我们提出 ST-ReP 框架，将自监督表示学习的目标设为“重建+预测”，使表征具备可预测能力，灵活适用到不同下游任务中；同时设计线性复杂度的“压缩-提取-解压”时空编码器，在保持准确性的前提下降低计算与显存开销。
- 与发表时期的 SOTA 自监督方法（GPT-ST）相比，ST-ReP 取得 MAE 降低至多 20.24%，GPU 占用/训练时间减少 67.22%/28.07%。研究实现了紧凑、高效且具预测力的时空表征学习，为大规模场景下的自监督时空预训练提供了可扩展方案。

## 科研项目经历

毕业论文：复杂场景下高效可扩展的时空动态数据建模方法研究 2022 年-2026 年

研究对象主要面向交通、气象与能源等传感网络产生的时空序列数据（多变量时间序列数据）。研究目标是让预测模型既具备高性能与高适应性，又在计算上高效、能灵活应对时间与空间结构的动态变化。涉及方向包括：时空数据挖掘、多变量时间序列挖掘、自监督表征学习、时空基础模型。属于实验室长期研究方向（时空数据分析与挖掘），已发表了 7 篇相关论文（一作 4 篇，AAAI, TITS, DASFAA, TBD），3 篇论文在投（一作 1 篇，ICLR）。

国家自然科学基金项目：大模型融通的组织学习与创新生态系统研究（学科交叉项目） 2024 年-2027 年

作为学生骨干，负责大模型与机器学习方向，将两者与经济与管理领域的创新管理、政策生成相结合。突破经管领域传统以少数变量为主的研究范式，从大规模数据中以图学习形式建模识别企业创新生态社区，并建立垂直领域大模型来进行创新生态识别与政策生成，是该领域从 0 到 1 的开创性工作，建立了研究新范式。正在进行中。

（联合国教科文组织国际工程科技知识中心 IKCEST、中国工程科技知识中心、百度及西安交通大学共同主办）团队项目，分析 11 个城市 900 多个区域相关数据，个人参与数据分析、特征挖掘，进行深度学习方面尝试。小组汇报答辩由本人完成。比赛排名 5/3023，获国际二等奖。

## 专业技能

编程语言：Python, C++, JavaScript, SQL。

CET-6，良好的外文文献阅读与写作能力。

了解常见的深度学习、机器学习方法。

具有时空序列数据（多变量时间序列）预测建模经验，了解相关方法。具有跨学科交叉的研究经验。

## 获奖经历

- 同济大学优秀博士生奖学金，2025
- 同济大学 2022 年优秀硕士学位论文，2023
- 第二届 IKCEST“一带一路”国际大数据竞赛，国际二等奖，排名 5/3023，2020.9
- 中国大学生计算机设计大赛三等奖，2017
- 同济大学优秀学生奖学金，2016-2019，多次

## 成果清单 (\*为通讯作者)

1. **Qi Zheng**, Yao Zihao, Canyang Zhang, and Yaying Zhang\*. Towards Expanding-Node Spatial-Temporal Forecasting: A Structured Node Interaction Prompting Perspective [C]// *International Conference on Learning Representations, ICLR 2026*. (在投。国际顶级会议)
2. **Qi Zheng**, Minhua Shao, and Yaying Zhang\*. TLAST: A Time-Lag Aware Spatial-Temporal Transformer for Traffic Flow Forecasting [J]. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 26(9), 13144-13158, 2025, doi: 10.1109/TITS.2025.3583391. (IEEE Transactions 级别, TOP 期刊)
3. **Qi Zheng**, Yao Zihao, and Yaying Zhang\*. ST-ReP: Learning Predictive Representations Efficiently for Spatial-Temporal Forecasting [C]//*Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 39(12), 13419-13427, 2025, doi: https://doi.org/10.1609/aaai.v39i12.33465. (国际顶级会议, CCF-A 类)
4. Zihao Yao, **Qi Zheng**, and Yaying Zhang\*. Correlation-Aware Reordered Scanning Mamba for Multivariate Time Series Forecasting [C]//*Database Systems for Advanced Applications. DASFAA 2025. Lecture Notes in Computer Science*, 2025. https://dasfaa2025.github.io/paper/research/research\_617\_paper.pdf
5. Zhinan Xie, **Qi Zheng**\* and Yaying Zhang, Temporal MLP Bridges the Gap Between Embedding and Attention for Multivariate Time Series Forecasting [C]//*2024 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC)*, Kuching, Malaysia, 2024, pp. 2373-2378, doi: 10.1109/SMC54092.2024.10831557.
6. **Qi Zheng** and Yaying Zhang\*. TAGnn: Time Adjoint Graph Neural Network for Traffic Forecasting [C]//*Database Systems for Advanced Applications. DASFAA 2023. Lecture Notes in Computer Science*, vol 13943. 2023, doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-30637-2\_24 (CCF-B 类会议)
7. Canyang Zhang, **Qi Zheng**, and Yaying Zhang\*. Spatial-Temporal Flow Holistic Interaction Graph Convolution Network for Bidirectional Traffic Flow Forecasting [C]// *2023 IEEE International Conference on Big Data (BigData)*, Sorrento, Italy, 2023, pp. 1262-1268, doi: 10.1109/BigData59044.2023.10386746.
8. **Qi Zheng** and Yaying Zhang\*. DSTAGCN: Dynamic Spatial-Temporal Adjacent Graph Convolutional Network for Traffic Forecasting [J]. *IEEE Transactions on Big Data*, 9(1), 241-253, 2022, doi: 10.1109/TBDATA.2022.3156366. (IEEE Transactions 级别期刊)
9. Huiyun Yu, **Qi Zheng**, Shuyun Qian and Yaying Zhang\*. A Fuzzy-based Convolutional LSTM Network Approach for Citywide Traffic Flow Prediction [C]//*2022 IEEE 25th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)*, Macau, China, 2022, pp. 3360-3367, doi: 10.1109/ITSC55140.2022.9922491.
10. Zihao Yao, **Qi Zheng**, Jiankai Zuo, and Yaying Zhang. GPS-Mamba: Graph Permutation Scanning State Space Model for Multivariate Time Series Forecasting [J]. *Expert Systems With Applications*, 2025. (在投)